

Plan Maestro de Vinculación de Servicios (Magento -> DMZ -> SAP)

Este plan de implementación define la estrategia arquitectónica para adaptar, vincular y finalizar la comunicación entre las tres capas del ecosistema eCommerce, con el objetivo de erradicar la capa LAN (Intelisis) y enrutar todo el tráfico de Magento hacia ServicioSAP.

🏗️ 1. Arquitectura de Interacción (Cómo interactúan las 3 capas)

- **1. Capa Magento (Frontend):** Es el orquestador de negocio de cara al usuario final. **NUNCA** se conecta directamente a SAP ni a LAN. Todas sus peticiones REST apuntan estáticamente a la base URL de la DMZ utilizando un Bearer Token único.
- **2. Capa DMZ (Puente / API Gateway):** Es el middleware de seguridad. Recibe las peticiones de Magento y funciona como un "Switch" enrutador (Router). Internamente, la DMZ decide si hace un `curl.Post(...)` (legacy) o un `curl.PostSAP(...)` (nuevo) basado en la programación actual.
- **3. Capa ServicioSAP (El Nuevo Core):** Es el motor puro de S/4HANA y bases de datos locales permanentes (Android DB / SQLite). Transforma el JSON atómico de la DMZ a los modelos OData V2 que entiende SAP (BP, SD, FI, DM).
- **4. Manejo de Errores (Error Handling):** Para mantener la compatibilidad hacia atrás con Magento, si ServicioSAP atrapa un error crítico antes o durante la petición (ej. validación de stock fallida), el controlador sobrescribe la propiedad `Message` del JSON de salida con el valor interno `Zobservaciones`, asegurando que DMZ siempre reciba el texto real de la falla.
- **🚫 Capa LAN (Legacy):** Conectada a Intelisis y SpAfectar. Debe ser asilada y apagada una vez que todo el ruteo de la DMZ apunte a SAP.

📊 2. Análisis Detallado: Mapeo Exhaustivo de Equivalencias

A continuación, el listado riguroso de TODOS los métodos de la DMZ, organizado por fases.

A. Los "Quick Wins" y Flujos 100% Migrados (Ya listos en SAP)

Controlador DMZ	Ruta Original (DMZ -> LAN)	Nueva ruta equivalente en SAP
OrdersController	order/cancelOrder	order/cancelOrder
OrdersController	order/setOrder	order/new
OrdersController	order/returnOrder	order/setreturn
CustomerServiceController	credit/GetAccountDebts	credit/GetAccountDebts
CreditController	credit/getClienteFactura/{cliente}/{factura}	credit/getClienteFactura/{cliente}/{factura}
WalletCustomerController	customer/wallet/details	customer/wallet/details
CustomersController	customer/setCustomer	partner/client

B. El GAP Crítico (Flujos pendientes de construir en ServicioSAP)

Estas rutas se listan con su **Lógica Original en LAN** (Tablas y Procedimientos Almacenados exactos de Intelisis) para facilitar a los desarrolladores la construcción de su equivalencia en SAP.

🇨🇴 Módulo de Crédito

Controlador DMZ	Ruta Original (DMZ -> LAN)	Lógica Original en LAN (Intelisis / SQL)	Nueva ruta equivalente en SAP
CreditController	credit/getClienteSaldo/{c}	Consulta a tabla Cte y CteEnviarA. (Nota: Ya está aplicado el método para TZ01/parcialidades. Pendiente definición por Uriel sobre su uso exacto)	Por definir / OData FI-CA
CreditController	credit/getSms	Ejecuta SP VTASCodigoSMSEcommerce para emitir y registrar SMS en tabla temporal.	Por definir / MAVICBOSANDROID
CreditController	credit/validateSms	Ejecuta SP VTASCodigoSMSEcommerce (Op validación) comprueba SMS.	Por definir / MAVICBOSANDROID

Controlador DMZ	Ruta Original (DMZ -> LAN)	Lógica Original en LAN (Intelisis / SQL)	Nueva ruta equivalente en SAP
CreditController	credit/codigoPromocion	Ejecuta SP spVTASValidaPromocionWeb o similar para checar validez de cupón.	Por definir / SAP Promotions
CreditController	credit/codigoRecomendado	Ejecuta SP spWebConsultaRecomendado validando cliente en tabla Cte .	Por definir / SAP BP05
CreditController	credit/MonederoSaldoCredito	Consulta SP spVTASMonedero (o similar) saldo disponible.	Por definir / OData Monedero
CreditController	credit/GetUnificationWallet...	Consulta estatus en tablas transaccionales de monederos (TarjetaMonedero).	Por definir / OData Monedero
CreditController	credit/CheckAccountsPreUnifi...	Valida con SELECT en tabla Cte si ambas cuentas son de crédito.	Por definir / SAP BP
CreditController	credit/SetUnificationWalletData	INSERT INTO en tabla temporal propia (ej. VTAS_Monedero_Unifica).	Por definir / SAP BP
CreditController	credit/SaveHaztenTransaction	INSERT INTO tabla local externa (Hazten).	Por definir / SQLite
CreditController	credit/getCreditAccount/{pAcc}	Consulta a Cte usando la cuenta crédito.	Por definir / SAP BP05
CreditController	credit/GetPhoneValidated...	SELECT a bitácora de SMS validados de Intelisis.	Por definir / MAVICBOSANDROID
CreditController	credit/GetCreditAmounts	Ejecuta SP de análisis de crédito (Ej. spVTAScreditoDisponible).	Por definir / OData FI
CreditController	credit/ExistRFCAndPhoneCte	Ejecuta consulta SELECT sobre tabla Cte buscando el RFC y Teléfono.	Por definir / SAP BP05
CreditController	credit/getPlazos	Consulta catálogos de enganches y Condicion de pago Intelisis.	Por definir / SAP FI
CreditController	credit/guardardocumento	INSERT a gestor de adjuntos Intelisis.	Por definir / Archivos SAP

Módulo de Órdenes

Controlador DMZ	Ruta Original (DMZ -> LAN)	Lógica Original en LAN (Intelisis / SQL)	Nueva ruta equivalente en SAP
OrdersController	order/ManagePaynetOrders	Consulta y UPDATE de referencias en la tabla local openpay_orders .	Por definir / SQLite
OrdersController	order/insertPaymentData	INSERT INTO tabla de webhooks/pagos de transacciones bancarias.	Por definir / SQLite
OrdersController	order/getIntelisisStatuses	SP spVTASMagento_EstatusPedido que lee tabla Venta de Intelisis.	Por definir / OData SD01
OrdersController	order/getPosCancellations	SP para conciliar y procesar cancelaciones del POS (Venta Estatus CANCELADO).	Por definir / OData SD01
OrdersController	order/getGuide	Rastrea mediante SP o API externa la guía de la Venta .	Por definir / SQLite Local
OrdersController	order/GetPickUpCode	SP que genera PIN en tabla transaccional temporal.	Por definir / SAP Pickup
OrdersController	order/updateCreditOrderId	UPDATE al IdPedido web en la tabla transaccional (Orden crédito).	Por definir / SAP SD01
OrdersController	order/creditStatus/{id}	SP spVTAScreditoEstatus o consulta sobre tabla de Autorizaciones.	Por definir / SAP FI
OrdersController	order/estimated-delivery/{id}	SP de cálculo logístico / Zonas de envío Intelisis.	Por definir / SAP Transporte

Módulo de Customer Service

Controlador DMZ	Ruta Original (DMZ -> LAN)	Lógica Original en LAN (Intelisis / SQL)	Nueva ruta equivalente en SAP
CustomerService	customerService/obtenerTipoGarantia	Ejecuta el SP SpVTASEcommerceSolicitudGarantias .	Por definir / SAP Equipos
CustomerService	customerService/unirCuenta	Ejecuta SP spWebUnirCuenta para fusionar dos cuentas.	Por definir / SAP BP Merge
CustomerService	customerService/validarCliente	Consulta a tabla Cte con SP de validación genérica.	Por definir / SAP BP05
CustomerService	customerService/nombreCliente	SELECT Nombre, ApellidoPaterno... FROM Cte en Intelisis.	Por definir / SAP BP05
CustomerService	customerService/bitacoraAtencion...	Ejecuta SP SP_ACTES_REGISTRO de CRM Intelisis.	Por definir / SAP CRM
CustomerService	customerService/obtenerCreditos	Ejecuta SP (Ej. SpCXCCalcAbonoCobXPol) o consulta histórico Venta .	Por definir / SAP FI-CA
CustomerService	customerService/obtenerQuejas	Retorna histórico de reportes de Soporte de Intelisis.	Por definir / SAP QM
CustomerService	customerService/ApplyPaymentNeko	[Transaccional] INSERT INTO CXCCFacturaMultipagoBBVA e invoca spAfectar / SpCXCCalcAbonoCobXPol .	Por definir / SAP FI
CustomerService	customerService/UpdateStatusPaymentNeko	[Transaccional] UPDATE CXCCFacturaMultipagoBBVA SET EstatusPago = 'CONFIRMADO' .	Por definir / SAP FI
CustomerService	customerService/LoginClienteCredito	Consumo asíncrono a web service asmx (WSeCommerceMX) y SP Intelisis.	Por definir / SAP BP05
CustomerService	customerService/GetSTPAccount	Consulta en SQL usando función descriptora dbo.FnVTASDesEncripta(@CuentaClabeSTP) .	Por definir / SAP FI CLABE
CustomerService	customerService/validarCoberturaPorCP	Consulta tabla de Agente o Zonas logísticas Intelisis.	Por definir / SAP Transporte
CustomerService	customerService/ObtenerEstatusEmbarque	Ejecuta SP SpVTASEcommerceConsultaEmbarque (O equivalente de Embarques).	Por definir / SAP Entregas

Módulo de Mercancías

Controlador DMZ	Ruta Original (DMZ -> LAN)	Lógica Original en LAN (Intelisis / SQL)	Nueva ruta equivalente en SAP
MercanciaController	mercancias/getAbonos	Ejecuta SP enfocado a CXC y CxD (Ej. SpCXCCalcAbonoCobXPol).	Por definir / SAP FI-CA EX01
MercanciaController	mercancias/getProximosPagos	SP que calcula montos/fechas usando Vencimientos en Cxc de Intelisis.	Por definir / SAP FI-CA EX01
MercanciaController	mercancias/getSaldoVencido	SP que obtiene la suma del Saldo Vencido leyendo CXC de Intelisis.	Por definir / SAP FI-CA EX01
MercanciaController	mercancias/getLimiteMercancia	Ejecuta SP de evaluación financiera (spVTAScreditoDisponible).	Por definir / SAP FI
MercanciaController	mercancias/ValidarTelefono	Valida con SELECT que exista teléfono en la tabla Cte .	Por definir / SAP BP

C. Mapeo Físico de Bases de Datos Locales (LAN vs DMZ)

Estas 8 rutas **no** se comunicarán con S/4HANA. Su lógica depende exclusivamente de MAVICBOSANDROID (SQL Server) o SQLite, y deberán ser replicadas en ServicioSAP para poder apagar los controladores homólogos en la capa LAN .

Instrucción de Migración: La indicación estricta para estos métodos es que **se migre la lógica tal cual existe actualmente**, y se haga uso de las credenciales, conexiones y queries ya existentes en LAN, para reconstruirlos idénticamente en ServicioSAP, sin alterar la funcionalidad.

 Módulo Android DB (Validación SMS)

Endpoint Legacy	Ubicación Física DMZ	Ubicación Física LAN
credit/getSms	[DMZ]\WebApiMagento\Controllers\CreditController.cs (L68)	[LAN]\WebApiMagento\Controllers\CreditController.cs (L25)
credit/validateSms	[DMZ]\WebApiMagento\Controllers\CreditController.cs (L99)	[LAN]\WebApiMagento\Controllers\CreditController.cs (L47)
credit/GetPhoneValidatedClientSecretName	[DMZ]\WebApiMagento\Controllers\CreditController.cs (L290)	[LAN]\WebApiMagento\Controllers\CreditController.cs (L541)

 Módulo SQLite Local (Pasarelas y Logística)

Endpoint Legacy	Ubicación Física DMZ	Ubicación Física LAN
order/ManagePaynetOrders	[DMZ]\WebApiMagento\Controllers\OrdersController.cs (L21)	[LAN]\WebApiMagento\Controllers\OrdersController.cs (L21)
order/InsertPaymentData	[DMZ]\WebApiMagento\Controllers\OrdersController.cs (L52)	[LAN]\WebApiMagento\Controllers\OrdersController.cs (L52)
order/getGuide	[DMZ]\WebApiMagento\Controllers\OrdersController.cs (L231)	[LAN]\WebApiMagento\Controllers\OrdersController.cs (L231)
credit/SaveHaztenTransaction	[DMZ]\WebApiMagento\Controllers\CreditController.cs (L264)	[LAN]\WebApiMagento\Controllers\CreditController.cs (L264)
customerService/GetSTPAccount	[DMZ]\WebApiMagento\Controllers\CustomerServiceController.cs (L231)	[LAN]\WebApiMagento\Controllers\CustomerServiceController.cs (L981)

 3. Plan de Implementación (Fases)

Fase 1: Redirección de "Quick Wins" en la DMZ

En esta fase entraremos exclusivamente a la DMZ para cambiar de forma rigurosa las siguientes rutas, pasando de `curl.Post` a `curl.PostSAP(...)`:

- 1. **OrdersController**
 - Ruta `order/cancelOrder` apuntará hacia `order/cancelOrder`
 - Ruta `order/setOrder` apuntará hacia `order/new`
 - Ruta `order/returnOrder` apuntará hacia `order/setreturn`
- 2. **CustomerServiceController**
 - Ruta `credit/GetAccountDebts` apuntará hacia `credit/GetAccountDebts`
- 3. **CreditController**
 - Ruta `credit/getClienteFactura/{cliente}/{factura}` apuntará hacia `credit/getClienteFactura/{cliente}/{factura}`
- 4. **WalletCustomerController**
 - Ruta `customer/wallet/details` apuntará hacia `customer/wallet/details`
- 5. **CustomersController**
 - Ruta `customer/setCustomer` apuntará hacia `partner/client`

Fase 2: Construcción del "GAP Crítico" en SAP

El levantamiento de los endpoints faltantes en `ServicioSAP` se construirá siguiendo estrictamente las directrices y reglas arquitectónicas maestras del skill (`lan-sap-migration`):

- **Regla Absoluta de Migración (Intelisis -> SAP):** Se eliminará cualquier invocación heredada a `spAfectar` o inserciones/consultas línea por línea a tablas Transaccionales de Intelisis.
- **Bases de Datos Locales (Reglas de Persistencia Temporal):**
 - **Android DB (MAVICBOSANDROID):** Se configurará y utilizará **exclusivamente** para destrabar el bloqueo de SMS.

- **SQLite (OpenPay / Webhooks):** Se instanciará para mantener vivas las operaciones de rastreo de OpenPay y las intenciones de pago (`CXCCFacturaMultipagoBBVA`).
- **Cero Consultas SQL a SAP:** El equipo de DMZ transformará sus objetos a JSON atómico, y todo el consumo hacia S4HANA se procesará por OData V2.
- **Abstracción de Rutas y Puente DMZ:** Se respetará la regla #16. Todos los controladores nuevos en DMZ obligatoriamente usarán la función nativa `curl.PostSAP` .

Fase 3: Switcheo Final

1. Apuntar de manera final todas las rutas de la Fase 2 mediante `curl.PostSAP(...)` desde la DMZ hacia ServicioSAP.
2. Aislar/Apagar permanentemente el ruteo hacia el proyecto LAN heredado.

4. Elementos Fuera de Alcance (Mantenimiento por Terceros)

Módulo CrediLana:

De acuerdo a las reglas arquitectónicas (Regla #15 Exclusión Estricta), todo el ecosistema perteneciente a CrediLana **no migrará hacia SAP** y queda explícitamente fuera del alcance de las responsabilidades. Rutas excluidas:

- `credit/CreditoWeb_FormDatos`
- `credit/CreditoWeb_SaveFirstData`
- `credit/CreditoWeb_SaveData_Articulos`
- `credit/CreditoWeb_Informacion`
- `credit/CreditoWeb_Solicitud`
- `credit/CreditoWeb_SolicitudPrimerGuardado`
- `credit/CreditoWeb_Seguro`
- `credit/CreditoWeb_SaveData`

Open Questions

1. **Ejecución:** Con esta descripción a fondo de las tablas SQL y SPs en LAN, ¿apruebas que arranquemos con la migración de código de la Fase 1?